
Física Aplicada a las Ciencias Farmacéuticas

Semana 01 · Parte 2

Referencia, coordenadas y vectores

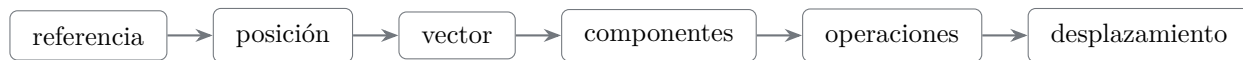
Profesor: Diego García

Unidad I: Elementos de mecánica de la partícula en una dimensión

Índice

1.	Mapa conceptual	1
2.	Sistema de referencia y posición	1
3.	Coordenadas en el plano	1
4.	Cantidades escalares y vectoriales	2
5.	Suma, resta y multiplicación por un escalar	3
6.	Componentes cartesianas	4
7.	Vectores unitarios y operaciones por componentes	5
8.	Ejemplo resuelto: recorrido en dos tramos	5
9.	Posición y desplazamiento en una dimensión	6
10.	Síntesis	7

1. Mapa conceptual

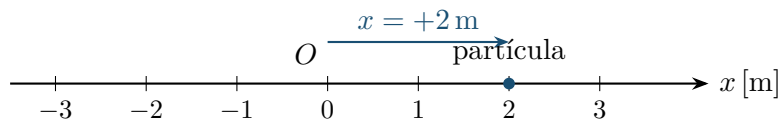


Decir que una partícula está “a dos metros” no basta para ubicarla. Hay que declarar desde dónde se miden esos dos metros y hacia qué lado. Un sistema de referencia permite asignar coordenadas; los vectores permiten conservar magnitud y dirección; las componentes transforman la geometría en operaciones con números y signos.

2. Sistema de referencia y posición

Una posición siempre se describe *respecto de algo*. En una dimensión se escoge un origen O , una escala y un sentido positivo. La coordenada x indica la posición de la partícula respecto de ese origen:

$x > 0$ en el sentido positivo, $x < 0$ en el sentido opuesto.



La coordenada no es una propiedad absoluta de la partícula. Si el origen se traslada un metro hacia la derecha, la partícula no se mueve, pero su coordenada cambia. Del mismo modo, invertir el sentido positivo cambia los signos sin alterar la situación física.

Para describir movimiento también se necesita un reloj: se fija un instante $t = 0$ y se compara la posición en instantes posteriores. Por ello, un sistema de referencia para la cinemática reúne

origen + ejes orientados + escala + reloj.

Ejemplo cualitativo: dos observadores en un pasillo

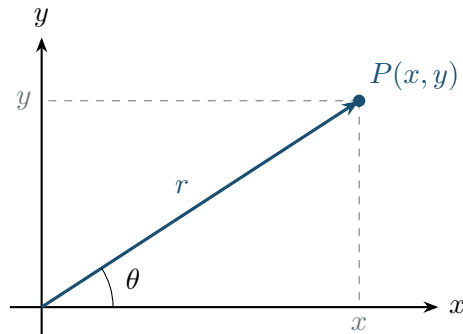
Una persona situada en la puerta puede describir una camilla a $+4$ m. Otra persona que escoge como origen el ascensor puede asignarle una coordenada diferente. No discrepan sobre la camilla: emplean referencias distintas. Para comparar resultados deben declarar sus orígenes y sentidos positivos.

Pregunta

Una partícula tiene coordenada $x = +3$ m. El origen se traslada 5 m hacia $+x$, sin mover la partícula. ¿Cuál es la nueva coordenada? ¿Qué cambió físicamente?

3. Coordenadas en el plano

En dos dimensiones se necesitan dos números para ubicar un punto. El sistema cartesiano usa ejes perpendiculares x e y ; la posición se expresa como (x, y) . El sistema polar usa una distancia r al origen y un ángulo θ medido desde un eje acordado.



El triángulo rectángulo de la figura entrega

$$\cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}.$$

Por tanto,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

y la transformación inversa es

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \text{atan2}(y, x).$$

La función atan2 usa por separado los signos de x e y y recupera el cuadrante correcto. Si solo se emplea $\tan^{-1}(y/x)$, puntos de cuadrantes distintos pueden producir el mismo cociente.

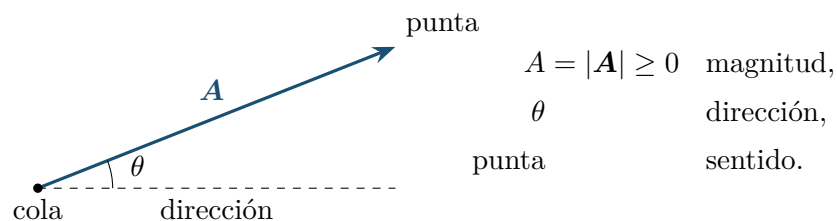
Pregunta

El punto $(-3 \text{ m}, 4 \text{ m})$ está a 5 m del origen. ¿En qué cuadrante se encuentra y por qué el ángulo no puede ser el valor negativo que entrega una aplicación directa de $\tan^{-1}(4/-3)$?

4. Cantidades escalares y vectoriales

Una **cantidad escalar** queda especificada por un valor y una unidad. La masa, la temperatura, el volumen y un intervalo de tiempo son escalares. Una temperatura de -5°C tiene signo, pero no apunta en el espacio.

Una **cantidad vectorial** necesita magnitud, dirección y sentido. La posición, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la fuerza son vectores. Se representan mediante flechas:



La magnitud $A = |\mathbf{A}|$ es una cantidad escalar no negativa. El vector $-\mathbf{A}$ tiene la misma magnitud y dirección geométrica, pero sentido opuesto. Dos vectores son iguales si tienen igual magnitud, dirección y sentido, aunque se dibujen en lugares distintos.

La expresión $\mathbf{A} = 5 \text{ m}$ es incompleta: solo informa la magnitud. Una descripción completa sería

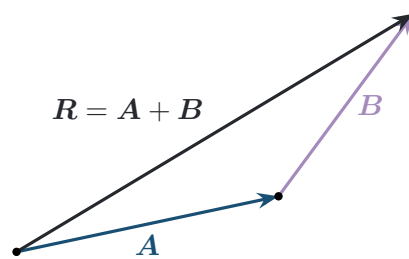
$$\mathbf{A} = 5 \text{ m hacia el este.}$$

Pregunta

Clasifique cada cantidad y justifique: 37°C ; 5 m al este ; 2 min ; $9,8 \text{ m/s}^2$ hacia abajo. ¿Por qué la presencia de un signo no basta para decidir si una cantidad es vectorial?

5. Suma, resta y multiplicación por un escalar

La suma vectorial encadena cambios dirigidos. Para $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, la cola de $\mathbf{B}$ se coloca en la punta de $\mathbf{A}$. El resultante va desde la cola inicial hasta la punta final.



El orden de la construcción puede invertirse sin cambiar el resultante:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}.$$

La resta se define mediante el vector opuesto:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} \equiv \mathbf{A} + (-\mathbf{B}).$$

Multiplicar por un escalar α cambia la magnitud a $|\alpha| |\mathbf{A}|$. Si $\alpha > 0$, conserva el sentido; si $\alpha < 0$, lo invierte.

Las magnitudes no se suman como si los vectores fueran escalares:

$$|\mathbf{A} + \mathbf{B}| \neq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}| \quad \text{en general.}$$

Si dos desplazamientos perpendiculares tienen magnitudes 3 m y 4 m , el resultante mide 5 m , no 7 m . El valor 7 m solo aparece cuando ambos apuntan en igual dirección y sentido.

Ejemplo cualitativo: caminar y deshacer el camino

Un desplazamiento $\mathbf{A}$ seguido por $-\mathbf{A}$ devuelve al punto de partida:

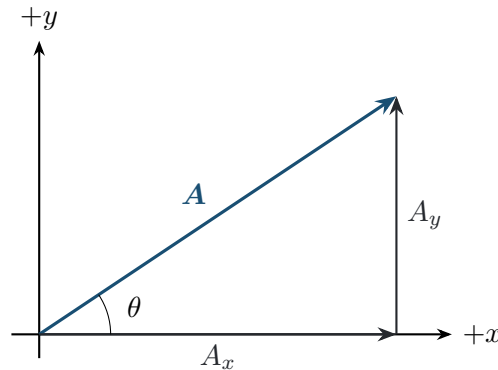
$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}.$$

La distancia recorrida no es cero, pero el cambio neto de posición sí. Esta diferencia anticipa la distinción entre distancia y desplazamiento.

6. Componentes cartesianas

Las componentes son las proyecciones con signo de un vector sobre los ejes. Si $\mathbf{A}$ forma un ángulo θ con $+x$,

$$A_x = A \cos \theta, \quad A_y = A \sin \theta.$$



Estas expresiones no se memorizan como “horizontal usa coseno”. El coseno corresponde al cateto adyacente al ángulo que realmente se dibujó. Si el ángulo se mide desde el eje vertical, la asignación cambia.

La magnitud y la dirección se recuperan desde las componentes:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \theta = \text{atan2}(A_y, A_x).$$

La magnitud A es no negativa; A_x y A_y pueden ser positivas, negativas o cero. Sus signos se anticipan mirando el cuadrante:

Cuadrante	A_x	A_y
I	+	+
II	−	+
III	−	−
IV	+	−

Pregunta

Un vector de magnitud 10 N se encuentra en el segundo cuadrante. Antes de usar trigonometría, ¿qué signos deben tener sus componentes? ¿Podría alguna componente tener magnitud mayor que 10 N?

7. Vectores unitarios y operaciones por componentes

Los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$ tienen magnitud uno y señalan las direcciones $+x$ y $+y$:

$$|\hat{i}| = |\hat{j}| = 1.$$

No aportan una unidad física; separan la dirección del valor de cada componente. Un vector del plano se escribe

$$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}.$$

La suma gráfica se convierte en suma algebraica:

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= \mathbf{A} + \mathbf{B}, \\ &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j}), \\ &= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$R_x = A_x + B_x, \quad R_y = A_y + B_y.$$

Solo se suman componentes que pertenecen al mismo eje y representan la misma clase de magnitud física.

Si

$$\mathbf{C} = 3\hat{i} + 4\hat{j},$$

entonces $|\mathbf{C}| = 5$. El vector unitario que apunta en la dirección de $\mathbf{C}$ es

$$\hat{\mathbf{C}} = \frac{\mathbf{C}}{|\mathbf{C}|} = \frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}.$$

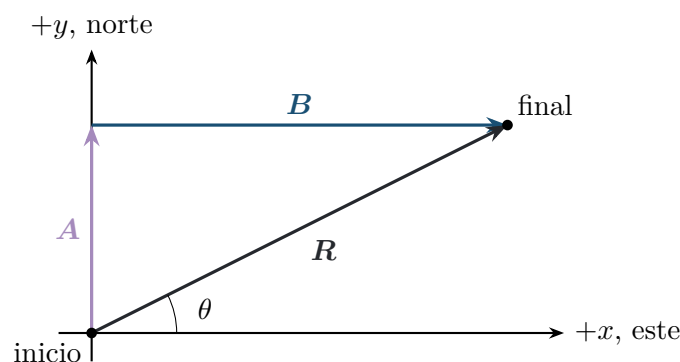
El unitario opuesto es

$$-\hat{\mathbf{C}} = -\frac{3}{5}\hat{i} - \frac{4}{5}\hat{j}.$$

8. Ejemplo resuelto: recorrido en dos tramos

Una estudiante camina 1,00 km hacia el norte y después 2,00 km hacia el este. Se busca el desplazamiento resultante respecto del punto de partida.

Se escoge $+x$ hacia el este y $+y$ hacia el norte. Los tramos son rectos y perpendiculares; la superficie se modela como un plano.



Los desplazamientos por tramo son

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= 0\hat{i} + 1,00\hat{j} \text{ km}, \\ \mathbf{B} &= 2,00\hat{i} + 0\hat{j} \text{ km}.\end{aligned}$$

La suma por componentes entrega

$$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = (2,00\hat{i} + 1,00\hat{j}) \text{ km}.$$

La magnitud es

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(2,00)^2 + (1,00)^2} \text{ km} = 2,24 \text{ km}.$$

Como ambas componentes son positivas, el vector está en el primer cuadrante. El ángulo medido al norte del este es

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{R_y}{R_x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{1,00}{2,00} \right) = 26,6^\circ.$$

Resultado: $\mathbf{R} = (2,00\hat{i} + 1,00\hat{j}) \text{ km}$, de magnitud 2,24 km, dirigido $26,6^\circ$ al norte del este.

La distancia recorrida es

$$d = 1,00 \text{ km} + 2,00 \text{ km} = 3,00 \text{ km}.$$

No coincide con la magnitud del desplazamiento. El dibujo también permite comprobar que $2,00 < R < 3,00 \text{ km}$, de modo que 2,24 km es físicamente razonable.

Pregunta

Si los dos tramos se recorren en orden inverso, ¿cambian la distancia total, el desplazamiento resultante o solo la posición intermedia durante el recorrido?

9. Posición y desplazamiento en una dimensión

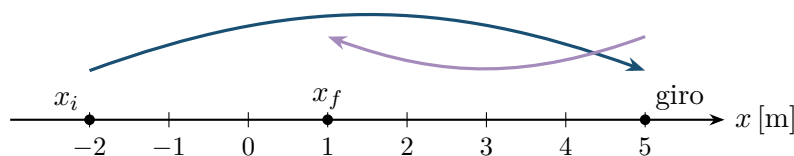
En una dimensión, la naturaleza vectorial queda codificada en el signo. Si una partícula cambia desde x_i hasta x_f , su desplazamiento es

$$\Delta x = x_f - x_i.$$

El símbolo Δ indica cambio: valor final menos valor inicial. $\Delta x > 0$ apunta hacia $+x$, mientras que $\Delta x < 0$ apunta hacia $-x$.

La distancia recorrida suma las longitudes de todos los tramos y nunca es negativa. El desplazamiento solo compara los extremos.

Una partícula parte de $x_i = -2 \text{ m}$, llega a $x = 5 \text{ m}$ y luego vuelve hasta $x_f = 1 \text{ m}$:



El desplazamiento neto es

$$\Delta x = x_f - x_i = 1 - (-2) = +3 \text{ m}.$$

La distancia recorrida es

$$d = |5 - (-2)| + |1 - 5| = 7 + 4 = 11 \text{ m.}$$

El signo positivo del desplazamiento indica que la posición final está a la derecha de la inicial; no afirma que todo el movimiento haya ocurrido hacia la derecha.

10. Síntesis

referencia $\longrightarrow$ coordenada con signo $\longrightarrow$ posición,

magnitud y dirección $\longrightarrow$ vector $\longrightarrow$ componentes,

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}}, \quad \mathbf{R} = \sum_k \mathbf{A}_k,$$

$$\Delta x = x_f - x_i \quad \text{en una dimensión.}$$

El origen y los ejes hacen inequívoca la posición. Los vectores conservan la dirección de los cambios y las componentes permiten sumarlos con precisión. En la próxima etapa, el desplazamiento se comparará con el intervalo de tiempo: esa razón introducirá la velocidad media.